

Definition 5.5 (Lineare Unabhängigkeit)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Menge $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ von Vektoren heißt *linear unabhängig*, wenn keiner der Vektoren in der linearen Hülle der anderen ist. Dazu äquivalent ist die Bedingung

$$\forall_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Eine Menge von Vektoren heißt *linear abhängig*, wenn sie nicht linear unabhängig ist.

z.B. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ lin. unabh.??

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$?? wenn, da $1 = 0 \cdot \lambda$ ✗

Somit sind die ersten beiden Vektoren lin. unabh.

Das folgende Argument soll zusammenfassen, warum die Anforderungen an eine Basis (wichtiger Begriff) so sind, wie sie sind:

□ Basis muss genügend Vektoren haben, um durch Linearkombination dieser Basisvektoren zu jedem Vektor des Vektorraum zu kommen.

□ Basis muss aber andersherum so wenige Vektoren haben, dass diese Linearkombination eindeutig ist.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\leadsto 1 = \lambda + 0 \cdot \mu \Rightarrow \lambda = 1$$

$$0 = \lambda + \mu \Rightarrow \lambda = -\mu \quad \checkmark$$

$$1 = 0 \cdot \lambda + \mu \Rightarrow \mu = 1$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ sind linear unabh.}$$

z.B. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ lin. unabh.??

Nur, da $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

also lin. abhängig.

Definition 5.6 (Basis)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $B \subseteq V$. Wenn B die Bedingungen

(1) $L(B) = V$

(2) B ist linear unabhängig

erfüllt, dann nennt man B eine *Basis* von V .

z.B. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ist Basis von $\mathbb{R}^2$, weil

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 \cdot x + 0 \cdot y \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \checkmark \Rightarrow \text{lin. unabh.} \quad \checkmark$$

z.B.: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ Basis von $\mathbb{R}^3$

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ Basis von $\mathbb{R}^n$

↳ "Standardbasis"

z.B.: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ keine Basis von $\mathbb{R}^2$, da Bed (1) verletzt.

z.B.: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ keine Basis von $\mathbb{R}^2$, da Bed (2) verletzt.

Wir haben schon nachgewiesen, dass $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ linear unabh. sind. Damit ist jeder Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ als Linearkombination von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ darstellbar.

$$\text{z.B.: } \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -3 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 4 = \lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_3 = 4 - \lambda_1$$

$$9 = \lambda_1 + \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = 9 - \lambda_1$$

$$-3 = \lambda_2 + \lambda_3 \Rightarrow -3 = (9 - \lambda_1) + (4 - \lambda_1)$$

Probe:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -3 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-4) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -3 &= 13 - 2\lambda_1 \\ -16 &= -2\lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = 8 \\ &\Rightarrow \lambda_2 = 1 \\ &\Rightarrow \lambda_3 = -4 \end{aligned}$$

z.B.: $x^2 + 2x + 1$ hat Koordinaten $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ bzgl. Basis

$\{x^2 + x, x + 1\}$ von $\mathbb{R}_2[x]$

Polynome bis Grad 2 in x .

Das bedeutet: Sobald wir Koordinaten von Vektoren betrachten, sind wir in Spalten-von-Zahlen Notation und können damit mit Spalten von Zahlen rechnen.

z.B. (von vorher) Der Vektor $\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -3 \end{pmatrix}$ hat Koordinaten $8, 1, -4$ bzgl. der Basis $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Beachte: Koordinaten werden immer ebenfalls als Spalten von Zahlen geschrieben, z.B. als $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Definition 5.8 (Koordinaten)

Sei $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq V$ eine Basis des Vektorraums V über $\mathbb{R}$. Da in diesem Kontext die Reihenfolge der Basiselemente wichtig ist, schreiben wir B als *geordnete Basis*, also als Tupel $(b_1, \dots, b_n)$. Dann nennt man für jedes $v \in V$ das eindeutig bestimmte n -Tupel $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ mit

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

die Koordinaten von v bezüglich $(b_1, \dots, b_n)$.

Kann beschreiben: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ist Basis von $\mathbb{R}^2$.

So ist $\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ oder $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \end{pmatrix} \right\}$

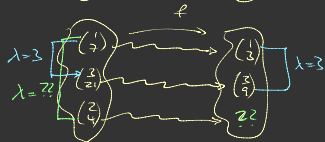
Allen drei ist gemein-sam, dass sie 2 Elemente enthalten.

Definition 5.7 (Dimension)

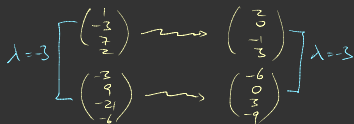
Sei V ein Vektorraum mit endlicher Basis B . Dann nennt man die eindeutig bestimmte Anzahl der Elemente in B die Dimension von V und schreibt dafür $\dim(V)$. Für lineare Mannigfaltigkeiten $M = p + U$ (mit $p \in V$ und U ein Unterraum von V) ist die Dimension von M als die Dimension von U definiert.

z.B. $\mathbb{R}^2$ ist zweidimensional (siehe oben)

$\mathbb{R}^3$ ist dreidimensional: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
enthält drei Elemente.



$$f\left(\frac{3}{21}\right) = 3 f\left(\frac{1}{7}\right) = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}$$



Lineare Funktionen

Definition 5.9 (Lineare Funktion)

Seien $[V, +, \cdot]$ und $[W, \oplus, \cdot]$ zwei Vektorräume über $\mathbb{R}$. Eine Funktion $f: V \rightarrow W$ nennt man *lineare Funktion* oder *lineare Abbildung*, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $\forall_{\lambda \in \mathbb{R}, v \in V} f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v)$
- (2) $\forall_{v_1, v_2 \in V} f(v_1 + v_2) = f(v_1) \oplus f(v_2)$.

Achtung: "Lineare Funktion" hier erfüllt für $d \neq 0$
die Bedingungen nicht!

z.B. $f(x) = 2x + 3$ $\frac{f(2)}{7} \neq 2 \frac{f(1)}{5}$
 $\frac{7}{7} \neq \frac{5}{10}$

$\lambda = 2, v = 1$